图解教程

Auto ADC Calibration

自动化 ADC 神经网络数字校准工作台

跟随界面完成首次操作

项目管理 / 数据准备 / 训练与测试

可选工作流程 / 结果保存与维护

文档信息 中文 · 文档修订 08 · 2026-10-20

电子科技大学模数混合与SoC芯片设计中心（MSDC）
作者：陈梓函 联系：644245542@qq.com

个人非商业与非商业学术使用；完整条款见随附软件许可。

阅读指南

用一套六级流水线（pipelined）ADC 仿真数据，完成 **认识数据 → 预处理 → 训练 → 独立测试 → 保存实验。** 第 1 ~ 8 节是一条连续练习，第 9 节说明如何换成自己的采集。

准备好已启动的软件和配套文档包中的 examples/pipelined/。本例使用 CPU，不需要 Python 或 MATLAB；下载方法见安装说明。

完成后，你会得到一个训练模型、003 组的校准前后频谱，以及可以重新打开的实验记录。每一步先操作，再按“完成检查”确认；遇到问题可查故障排查。

内容导航

01 先看懂这颗 ADC 和一行数据 03

02 准备四组训练和一组测试 04

03 新建项目并选择训练输入 06

04 填写 ADC 参数并完成预处理 08

05 训练第一个校准模型 10

06 只用 003 组做独立测试 11

07 从频谱读出校准效果 12

08 保存一份可以重新打开的实验 14

09 换成自己的数据，再选下一步 15

1. 先看懂这颗 ADC 和一行数据

从模拟输入到六列码字

流水线 ADC 分级处理输入。一级先给出一个粗略判决，再把尚未分辨的部分，也就是“余量”，交给下一级。后面的级继续细分，最后把各级码字按对应关系合成。

本例有 **5 个 2.5-bit 级和 1 个 4-bit 后端**。每个采样点留下六个整数，所以 CSV 有六列。六级属于同一个 ADC 通道，界面中应填写“6 级、1 通道”。

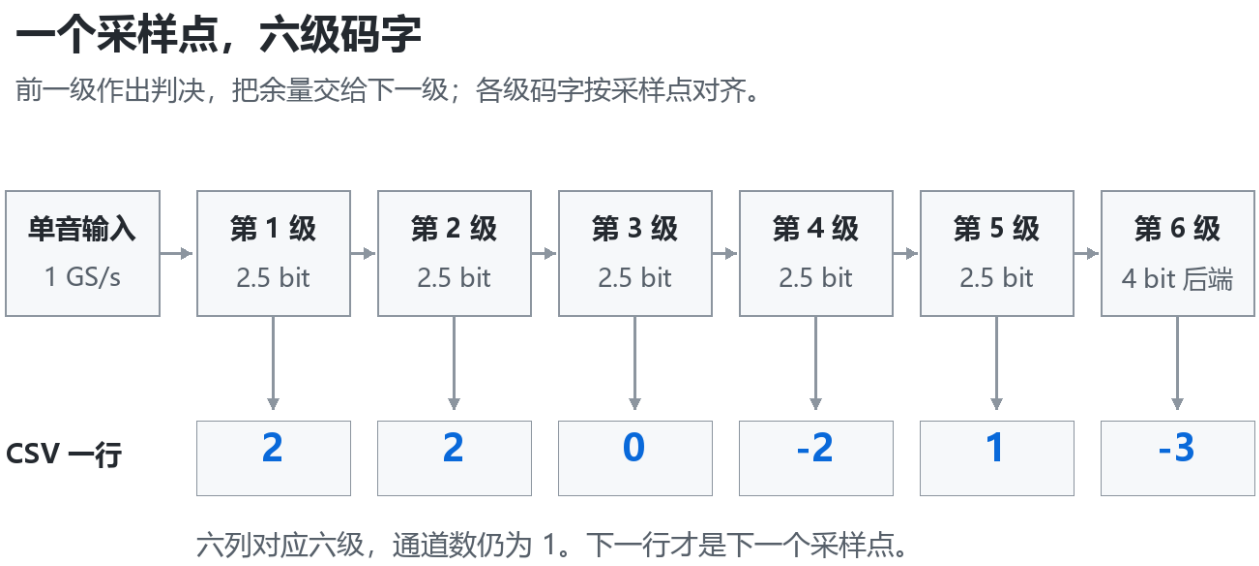


图 1 · 一个采样点经过六级量化，形成 CSV 的一行；示意图不表示电路时序

打开 raw-test/capture_003.csv，第一行应是 2,2,0,-2,1,-3，与图中六个码字一一对应。

这里的数字是各级判决码，不是电压，也不是六个连续时刻。往下换一行，才是下一个采样点。本例的阶段数据已按同一输入采样对齐；换成硬件导出的数据时，也需要先确认各级延时对齐。

“2.5 bit”是本例级结构的规格标签，CSV 中仍是整数：前五列为 -4～4，末列为 -8～7。不要把 2.5 理解为小数码字，也不要把六个位宽直接相加作为最终有效精度。

为什么需要校准

这个仿真模型加入了固定的级间增益偏差、比较器与 DAC 误差、非线性及记忆项，并在输入端加入噪声。五份文件使用同一组器件误差，但输入频率不同，可以理解为用不同单音测试同一颗模拟 ADC。

本次练习要回答的是：**用四个频率的采集训练后，对没参加训练的第五个频率，校准后的噪声与失真是否减少？** 先掌握这条实验思路，再看操作。

> **完成检查** 能解释“一份 CSV 是一组采集、一行是一个采样点、一列是一级码字”；知道这套数据来自仿真。以下配置仅适用于这个例子。

2. 准备四组训练和一组测试

找到配套样例

在 v3.5.0 软件的 Documentation/examples/pipelined/，或独立文档包的 examples/pipelined/ 下找到两个文件夹。旧版两列样例不是本教程的六级数据。

目录与文件	单音频率约值	用途
raw-train/capture_001.csv	50.171 MHz	训练
raw-train/capture_002.csv	150.024 MHz	训练
raw-test/capture_003.csv	250.122 MHz	独立测试
raw-train/capture_004.csv	349.976 MHz	训练
raw-train/capture_005.csv	449.829 MHz	训练

每份文件都是 **8192 行、6 列、无表头的有符号十进制整数。**总采样率为 1 GS/s，界面以频率单位显示时填 **1 GHz**；这不是输入单音的频率。输入峰值设为相对仿真参考电压的 -3 dBFS。精确频率、文件散列和噪声条件见样例清单。



图 2 · 001、002、004、005 用于训练；003 从一开始就单独保留

2. 准备四组训练和一组测试（续）

为什么现在就分开

如果同一份数据既训练又测试，就难以判断模型是否适用于新的采集。这里按完整文件留出 003，训练时不能选择它。后面预处理的“测试集比例”填 **0%**，意思是“不再从四份训练文件中另分一份”，并不是取消测试。

先保留原始 CSV，不用表格软件重新保存，也不添加列名、时间戳或序号。预处理会另外生成训练数据。

> **完成检查** raw-train 只有 001、002、004、005；raw-test 只有 003。可以只读打开 003 看格式，但不将它放入预处理或训练目录。

3. 新建项目并选择训练输入

项目用于集中保存本次练习的配置和结果。软件目录、项目目录、原始采集目录可以位于不同位置；请分别记清楚。

操作

1. 在左侧选择 **新建**，项目命名为“Pipelined 入门”，选一个可写目录，例如 D:\ADC-Projects\Pipelined-Demo。
2. 进入 **数据**，原始数据目录选择 examples/pipelined/raw-train。不要选择其上层 pipelined，也不要选 raw-test。
3. 按下表填写。此时只设置数据怎样读取，下一节再填写 ADC 的级结构。

界面设置	本例填写	为什么这样填
原始数据来源	各级码字	每个采样点有六级判决
模型输入模式	各级码字	保留各级信息用于训练
输入编码	有符号十进制	文件含正数、零和负数
输出格式	CSV	保存这次的预处理结果
通道数	1	六列是六级，不是六路交织
输入信号	单音	每份采集只有一个输入正弦
测试集比例	0%	003 已在另一个目录中保留

3. 新建项目并选择训练输入（续）



图 3 · 选择训练目录并设置数据格式；截图路径只作定位示例

截图取自本地 v3.4.0 界面，流程另已用公开 v3.3.1 Worker 验证。不同版本的布局或图表标注可能略有差异；以本节字段名称和填写值为准。截图中的路径不需要照抄。

> **完成检查** 当前原始目录中只有四份训练 CSV，输入方式为单通道各级码字。若读取数量不对，先修正目录，再继续。

4. 填写 ADC 参数并完成预处理

告诉软件每列代表什么

界面设置	本例填写	含义
ADC 级数	6	与 CSV 的六列对应
第 1 ~ 5 级位宽	各填 2.5 bit	前五个流水线级
第 6 级位宽	4 bit	最终后端量化级
到下一级增益	前五级各填 4	名义级间增益；末级无下一段
码字合成	按级间增益自动计算	使用这套 ADC 的名义关系
补偿基准来源	初始参数合成	固定本次比较的起点
抽样比例	100%	这套小样例使用全部采集
校准质量	快速	先完成入门流程

这里填的是设计上的**名义增益 4**，不是仿真里加入误差后的实际增益。我们正是要观察存在这些误差时的校准效果。第六级之后没有其他级，因此只填五个级间增益。



图 4 · 六个位宽与五个名义级间增益；逐列对照输入数据

4. 填写 ADC 参数并完成预处理（续）

检查，再开始

1. 选择 **检查数据**，确认文件数、列数、编码与范围通过检查。
2. 选择 **开始预处理**，等待任务完成。需要改设置时，先按界面提示重新开始检查。
3. 找到预处理结果根目录。下一步选择的是这个整体目录，而不是其中一个子目录。

预处理究竟产生了什么

原始 CSV 只有 ADC 码字，不能直接等同于训练所需的完整数据。软件整理模型输入、构成补偿基准，并根据所选信号类型生成训练参考。本例参考来自采集的单音拟合，不是另外提供的理想仿真电压文件。

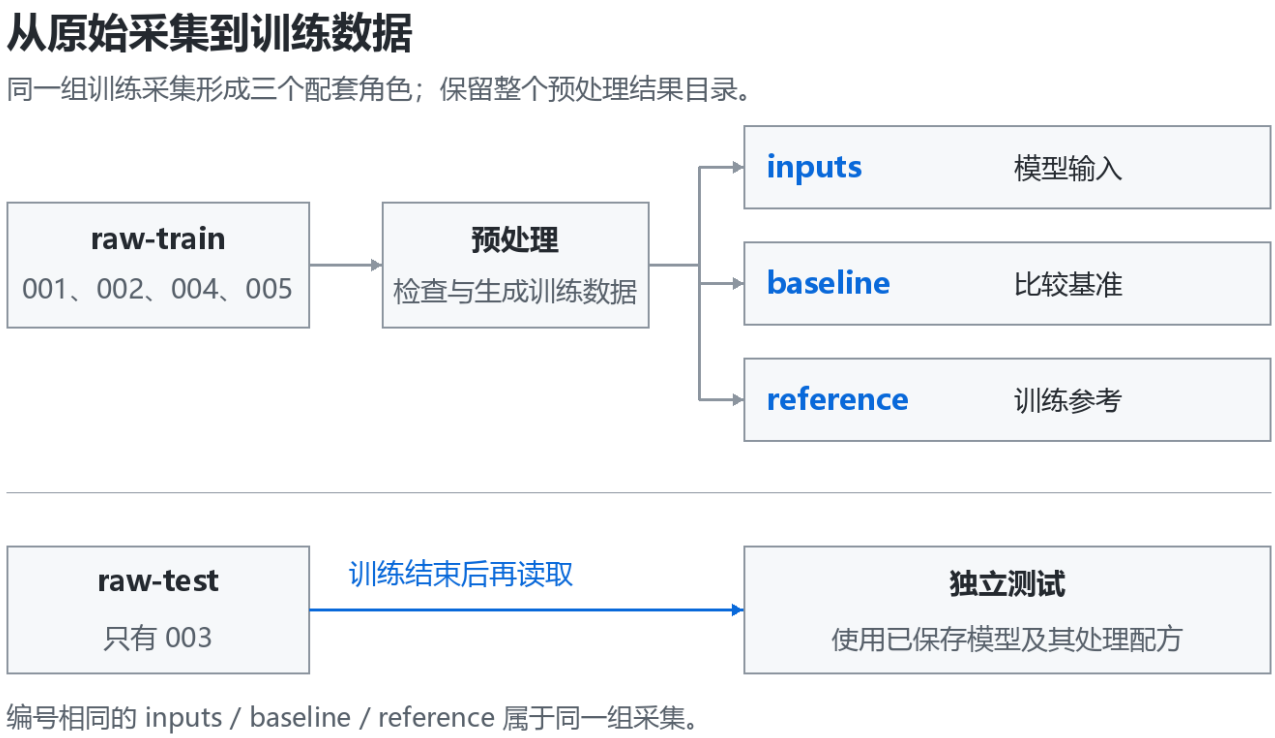


图 5 · 同一组训练采集生成 inputs、baseline、reference；003 留到测试时读取

图中的三个角色各有用途：inputs 是模型输入，baseline 是比较基准，reference 是训练参考。末尾编号相同的文件属于同一组采集，不要用测试数据替换训练参考。

软件还保存 ADC 配置和预处理配方，之后测试会用到。请保留整个结果目录，不混合不同预处理任务的文件。

> **完成检查** 四组训练采集处理完成；根目录有 inputs、baseline、reference。本例 0% 划分不会自动生成 raw_test，后续使用原样例中的 raw-test。

5. 训练第一个校准模型

这一轮先用 20 轮训练建立基准实验，搜索、剪枝和量化留到后面。

操作

1. 进入 **配置** → **浮点模型** → **模型训练**。新项目使用默认模型设置，不加载其他实验的配置。
2. 确认自动关联的数据集；如果手动选择，选第 4 节得到的预处理根目录。实验名填写“Pipelined 基准训练”。
3. 按下表设置，选择 **开始训练**，再到 **训练** 页查看进度。

设置	本例填写
输入信号	单音
总采样率	1 GHz，即 1,000,000,000 次采样/秒
每组读取行数	8192；这是每份 CSV 的上限
训练轮数	20
批大小	256，即每次参数更新使用的样本量
学习率	0.001，控制参数更新步长
目标归一化	开启
运行设备	cpu
数值精度	float64



图 6 · 训练入口、数据目录和读取范围；其余参数按本节表格设置

怎样看训练进度

确认任务运行在 CPU 且轮数在推进。损失（loss）反映训练误差，不必每轮都下降；是否改善频谱，要在下一节独立测试。

> **完成检查** 任务完成且能选择“Pipelined 基准训练”的模型。保留整个训练任务及其中的 checkpoints/best.pt；失败或取消时先查错误，不能仅凭模型文件判断完成。

6. 只用 003 组做独立测试

训练结束后才读取预留的 003。测试会使用模型保存的 ADC 设置与预处理配方处理原始码字，因此无需把 003 加入训练数据，也不用重新预处理整个训练集。

操作

1. 打开 **测试**，选择第 5 节训练任务生成的模型。
2. 原始采集目录选择 examples/pipelined/raw-test。
3. 信号模式选择 **单音**，每组读取行数填 **8192**。核对模型记录的总采样率为 **1 GHz**，然后 **开始测试**。



图 7 · 模型来自本次训练；测试输入来自独立的 raw-test 目录

采样率随模型读取。如果显示不是 1 GHz，先核对模型是否选错、训练时是否填错。不要为了对齐图上的频率临时换算或修改 CSV。

看到的现象	应当怎样处理
测试列表出现 001、002、004、005	选到了训练目录，改为 raw-test
提示输入格式或列数不符	确认选择原始 CSV，未选到 inputs 或预处理根目录
提示缺少配方或配套文件	恢复完整训练任务，再选择其中的模型
任务已完成但没有 003 结果	核对输入目录、读取范围和任务错误记录

> **完成检查** 本次测试只出现采集 **003**，可以查看它的校准前后频谱和指标。保存这一轮结果，再去读图。

7. 从频谱读出校准效果

按这个顺序看图

1. **先看对象与条件。** 当前采集应为 003，读取 8192 行，总采样率 1 GHz。确认校准前后属于同一份采集。
2. **找到输入单音。** 主峰应在约 **250.12 MHz**。横轴是频率；本例单边频谱显示到约 500 MHz，也就是采样率的一半。
3. **观察主峰以外。** 零散突起可能是杂散，连续的低幅度背景构成噪声底。先用图定位变化，再看数值判断整体改善。
4. **比较 SNDR 和 SFDR。** SNDR 汇总噪声与失真的影响；SFDR 关注最大杂散。两项描述不同现象，改善量不必一样。

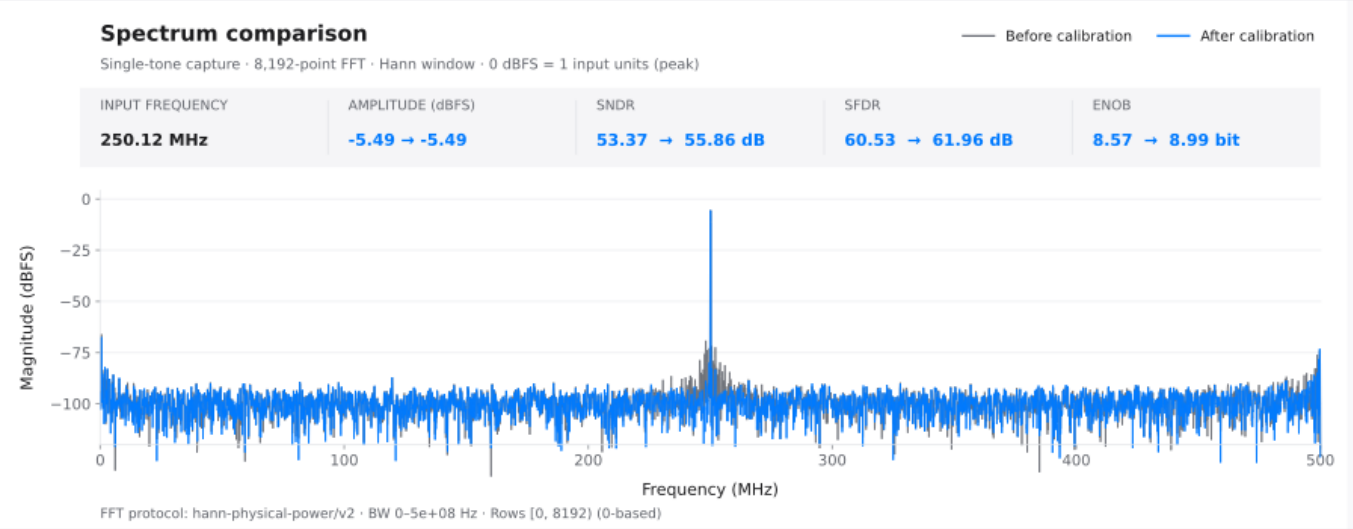


图 8 · 003 组实际频谱的放大区域；主峰约 250.12 MHz，指标见下表

此图裁去界面空白，保留原始频谱与标注，可对照完整结果界面。

对照一次已验证的运行

指标	校准前	校准后	改善
SNDR	53.37 dB	55.86 dB	+2.50 dB
SFDR	60.53 dB	61.96 dB	+1.43 dB

这组记录来自 **v3.3.1 Worker、CPU、20 轮、采集 003、8192 行**，验证日期为 2026-10-17。改善按未舍入的数值相减，再保留两位小数；因此不必等于表格中两个已舍入数的差。完整精度记录见样例清单。

在相同测试条件下，SNDR 和 SFDR 越高越好。本次两项都提高，说明这一轮模型对预留采集有所改善。它只支持这套仿真条件下的结论，不能据此推断所有频率、幅度、器件或实测 ADC 都会得到相同改善。

三个容易误读的地方

7. 从频谱读出校准效果（续）

训练损失下降，不保证频谱指标提高。 如果自己的 SNDR 没有改善，先检查是否用同一测试采集、相同读取范围及正确模型，再讨论参数调整。

噪声底不是 SNDR。 频谱每个频点的高度与 FFT 长度和分析方式有关，不能把图上约 -100 dB 的背景直接当作 100 dB 的 SNDR。比较时保持采样率、读取行数和分析条件一致。

生成器与图表的幅度参照需要分清。 数据生成时的 -3 dBFS 相对于仿真参考电压；截图说明中的 0 dBFS 定义为软件输入单位的峰值 1。不要用这两个不同参照下的幅度数字是否相等判断校准成败。

> **完成检查** 能找到主峰、读出两项指标，并说清楚这次测试的采集与条件。数值与示例略有差异时，以自己的完整报告为准，不把上表作为必须达到的门槛。

8. 保存一份可以重新打开的实验

选择任务的 **打开目录** 可以找到结果，但这一步只负责定位文件，还没有完成备份。请在任务完成或正常停止后，复制完整项目及其引用的外部原始数据。

保存对象	本例应保留什么	为什么需要
原始采集	raw-train 与 raw-test 中全部五份 CSV	重跑实验、核对训练与测试划分
预处理结果	完整根目录及配套配置	恢复输入、参考和处理配方
训练任务	模型、训练设置与训练记录	继续训练或重做测试
测试任务	003 的报告、指标与频谱	复查本次校准效果

在实验备注中记录：实际软件版本、样例版本、训练文件编号、测试编号 003、CPU、20 轮、1 GHz、8192 行，以及所选模型。可以保存截图用于展示，但截图不能代替完整任务文件。

项目可能只引用外部数据，移动项目不会自动移动所有原始采集。完成备份后，从副本打开项目，确认能找到模型与测试报告；原始数据位置发生变化时，通过软件正常入口重新关联。更多操作见升级与备份。

> **完成检查** 能从记录找到“哪份数据、哪个模型、哪次测试”，并打开对应结果。做到这里，首次校准流程已经完成。

9. 换成自己的数据，再选下一步

先做一个小实验

为真实采集另建项目，先留出最终测试文件。对照数据格式确认列数、编码、级间对齐、信号类型和采样率，再用少量训练文件重复第 3 ~ 8 节。

数据有什么变化	需要重新核对
换了 ADC 级结构	级数、位宽、名义级间增益及各级延时对齐
只有一列最终输出码字	选择最终输出码字，填写输出位宽与编码
单音变为双音	信号模式和所需频率提示
使用交织采集	通道数、逐行通道顺序、合并输出总采样率
改变采集长度或输入频率	读取范围、频谱主峰与测试条件

本例的 1 GHz、六级和增益 4 不是所有 ADC 的默认值。先让数据检查和独立测试都能完成，再增加数据量。

只选择一个下一步目标

目标	操作入口	完成后看什么
找到合适的模型配置	配置 → 浮点模型 → 模型搜索	方案满足条件后，用保留数据复测
减小模型	配置 → 模型剪枝	验收状态及精度变化
准备量化模型	位宽扫描 → 应用方案 → 量化训练	量化训练与最终验收
评估硬件	硬件 → 对应 RTL / ASIC 流程	实际运行阶段的报告

保留本次基准实验，为新设置建立独立任务。如果反复查看 003 的结果来挑参数，它就变成了方案选择数据；需要另外留出最终测试采集。模型搜索、剪枝验收和位宽选择也遵循同样的原则。

> **完成检查** 明确下一轮只改变什么、用哪些数据选方案、用哪些数据最终测试。导出 RTL、通过仿真、完成综合和实物验证是不同阶段，详见硬件说明。

需要查设置时使用手册，遇到异常先查故障排查，仍有问题可按反馈说明提交复现信息。